

OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA **DE FLUJO E INVENTARIO**

Diego Salinas
Juan González
Hector Campbell
José Alfredo Almaguer Cruz
Ximena Padrón Contreras
Bernardo Lugo
Mariana
Jorge



INTRODUCCIÓN



En el sector del combustible la administración del inventario muestra gran importancia en las ganancias de la empresa.

Optimizar el flujo de inventario y garantizar la disponibilidad es fundamental para evitar pérdidas económicas.

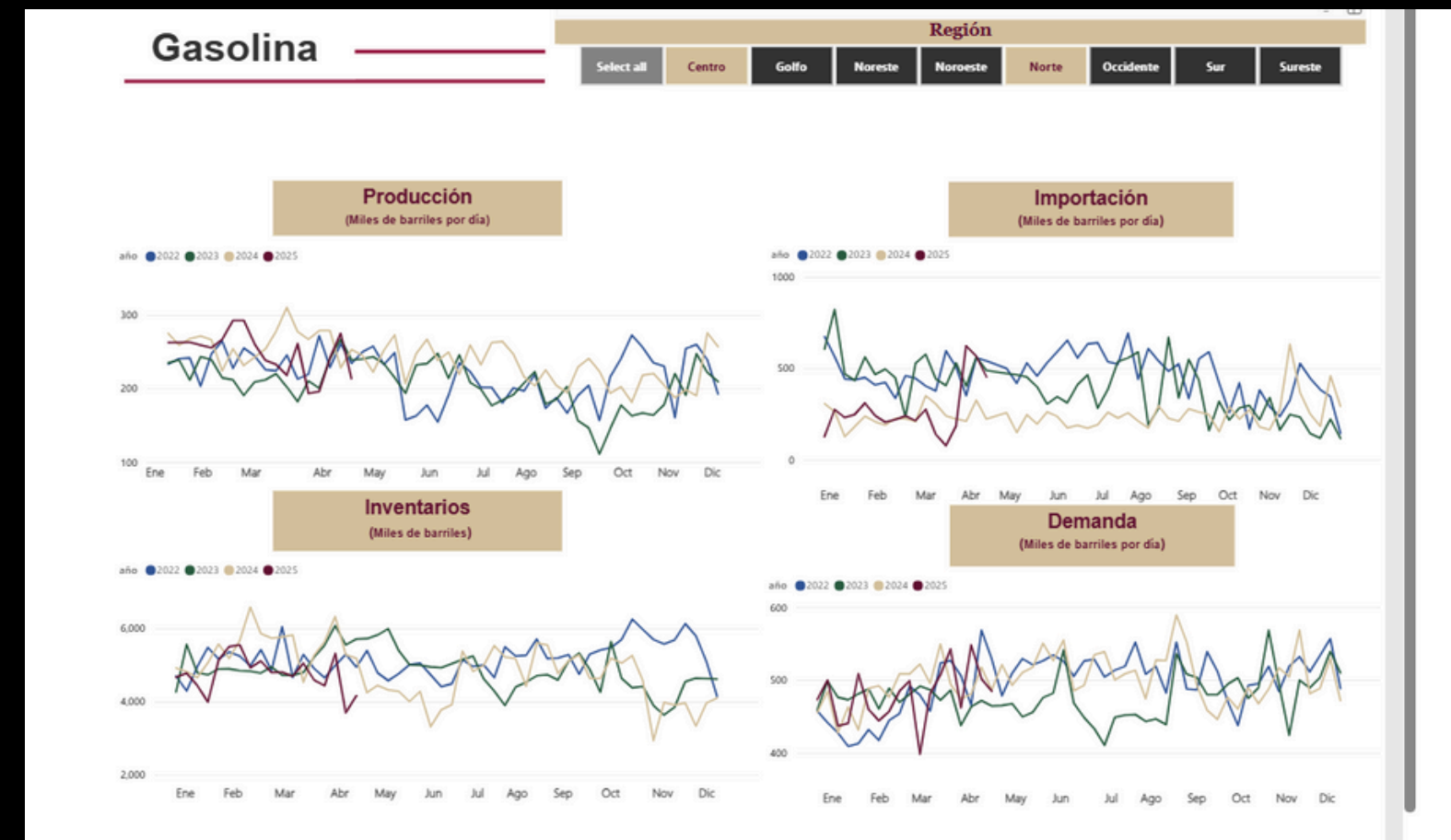
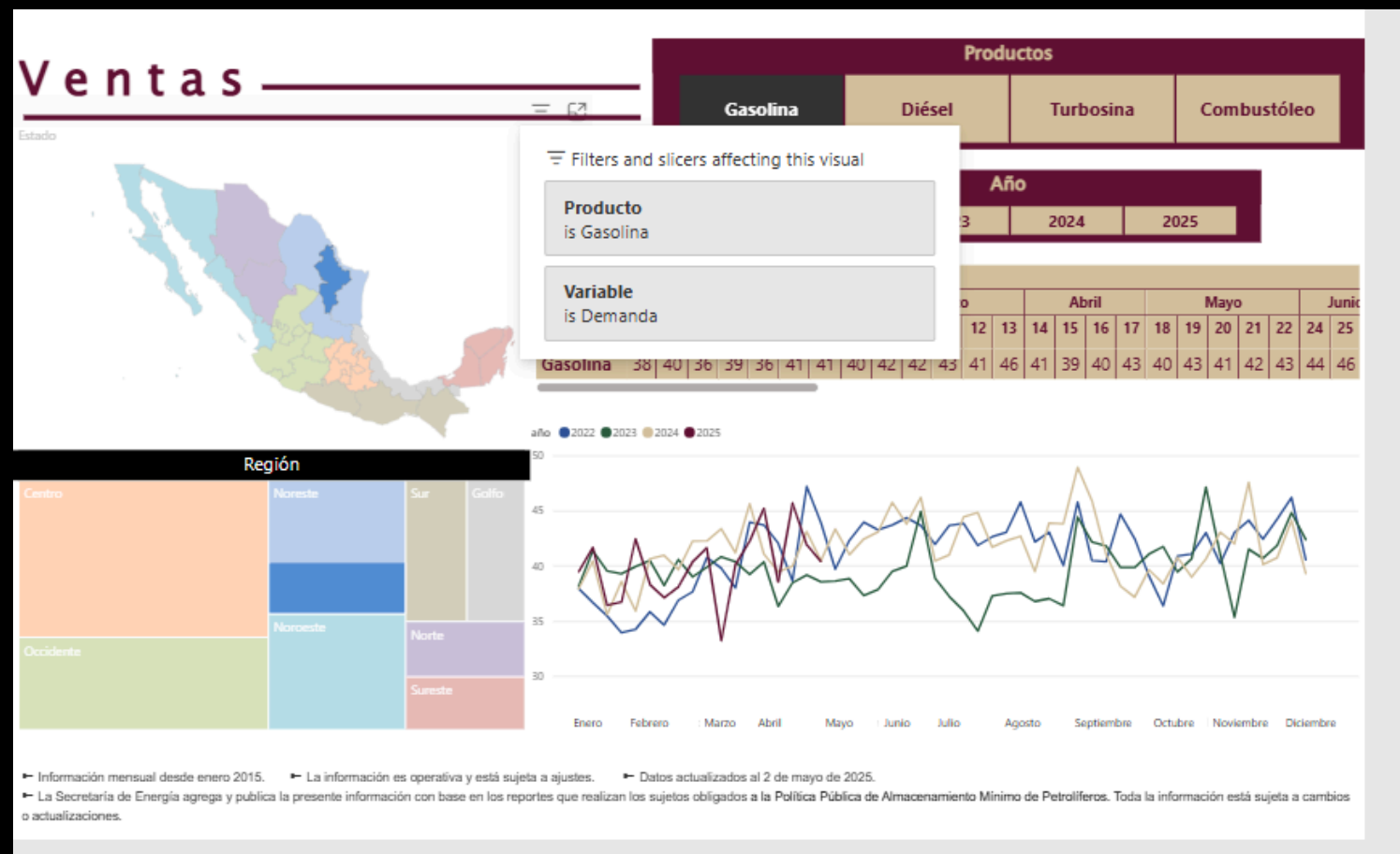




CONSUMO Y PRECIO DE LA GASOLINA

MODELO PREDICTIVO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA

- Se analizó la demanda histórica del consumo de gasolina y Diesel en Nuevo León a partir de la base de datos de la Secretaría Nacional de Energía.
- Se importaron los datos a un excel y se escaló a cada estación según el promedio de la entidad por día al promedio de la estación por día
- Se analizó también el precio de venta la gasolina y diesel a nivel nacional con datos proporcionados por la Comisión Reguladora de Energía.



PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE LA DEMANDA ESTOCÁSTICA

- *Modelo SARIMA*
- *Coeficientes de*
 - *Estacionalidad*
 - *Autoregresivo*
 - *Integral*
 - *Medias Moviles*
- *Utilizado en finanzas, econometría para modelar evolución de series de tiempo*
- *Se construye el modelo y se valida mediante el criterio AIC*

$$\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s$$

donde:

- p, d, q : partes no estacionales.
- P, D, Q : partes estacionales:
 - P : término autorregresivo estacional (usa $X_{t-s}, X_{t-2s}, \dots$)
 - D : diferencia estacional ($X_t - X_{t-s}$)
 - Q : término de medias móviles estacional (errores en $t - s, t - 2s, \dots$)
- s : periodo estacional (por ejemplo, 12, 4, 7, 24, etc.).

COEFICIENTES EN EL ALGORITMO Y CRITERIO AIC

- *CRITERIO AIC*

El AIC (Criterio de Información de Akaike) se define como:

$$AIC = -2\ln(L) + 2k$$

donde:

- **L**: máxima verosimilitud del modelo (qué tan bien se ajusta a los datos).
- **k**: número de parámetros estimados.
- Un mejor ajuste del modelo → mayor L → menor $-2\ln(L)$.
- Más parámetros → mayor k → mayor penalización en el AIC.

El mejor modelo es el que tiene el AIC más bajo, balanceando buen ajuste y simplicidad.

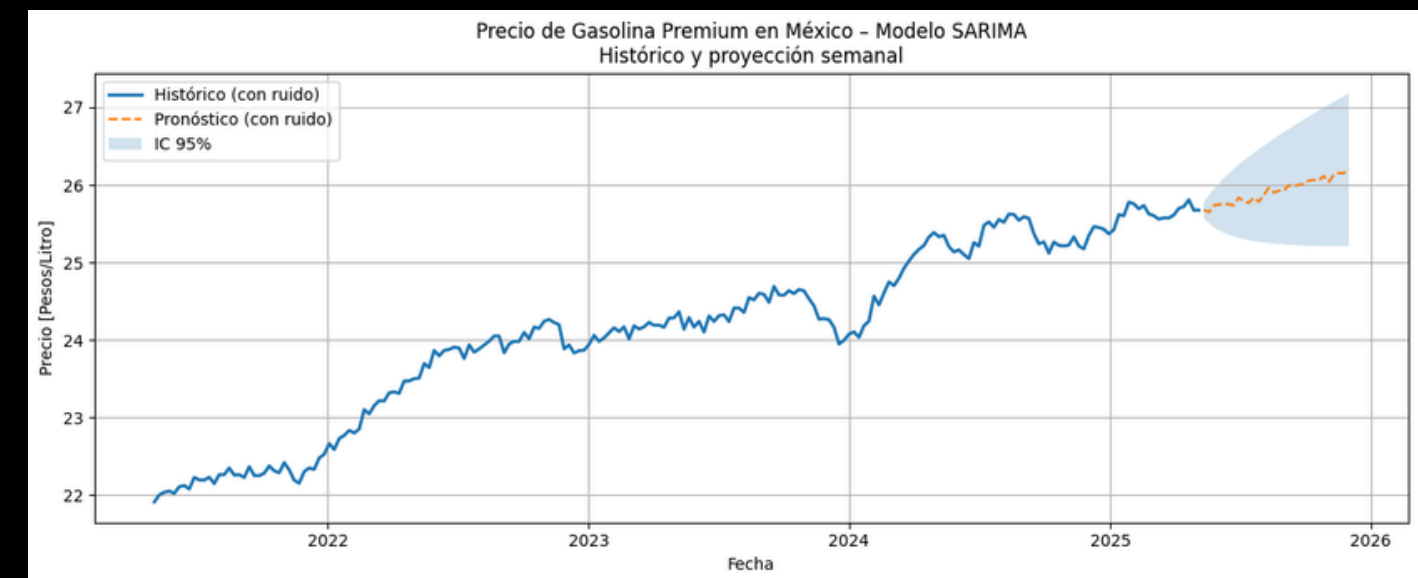
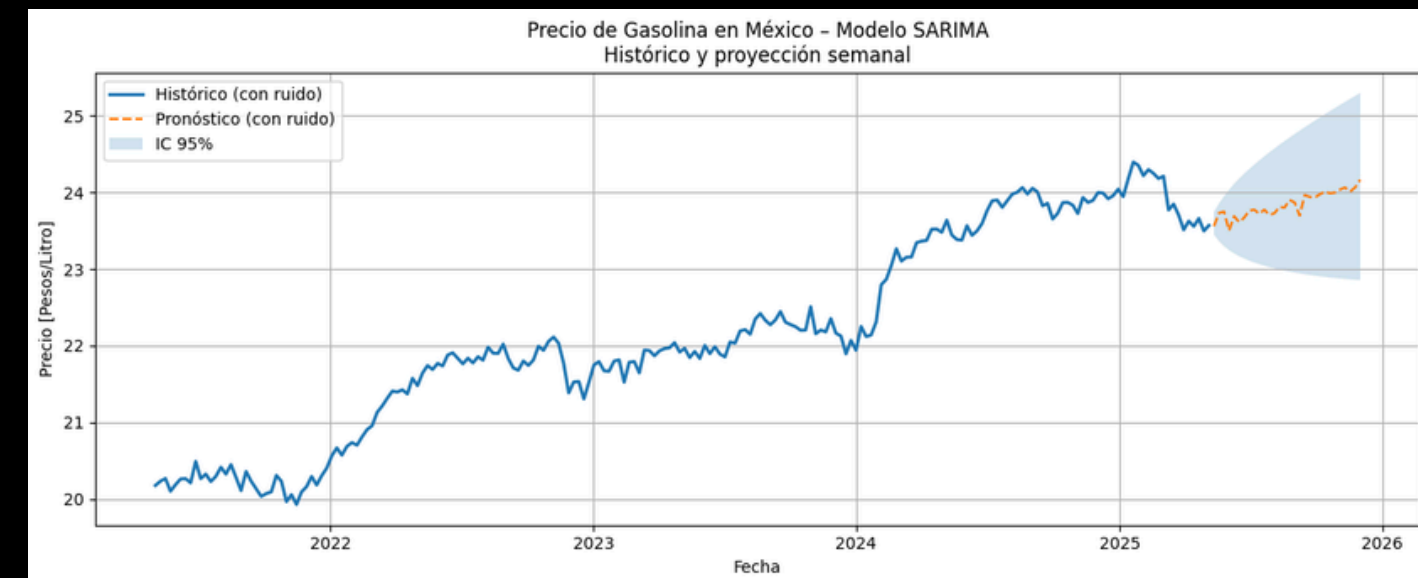
- *Los coeficientes de cada parámetro y su error estándar (std err), valor z y el valor de p que indica la significancia del coeficiente*

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
ar.L1	-0.5867	0.181	-3.242	0.001	-0.942	-0.231
ma.L1	0.4217	0.172	2.448	0.014	0.084	0.759
ar.S.L12	0.3481	0.102	3.417	0.001	0.148	0.548
ma.S.L12	-0.2963	0.101	-2.930	0.003	-0.494	-0.098

MODELO SARIMA

Despues de encontrar la mejor combinación de coeficientes para describir el modelo, se crean las predicciones según los datos de la serie de tiempo

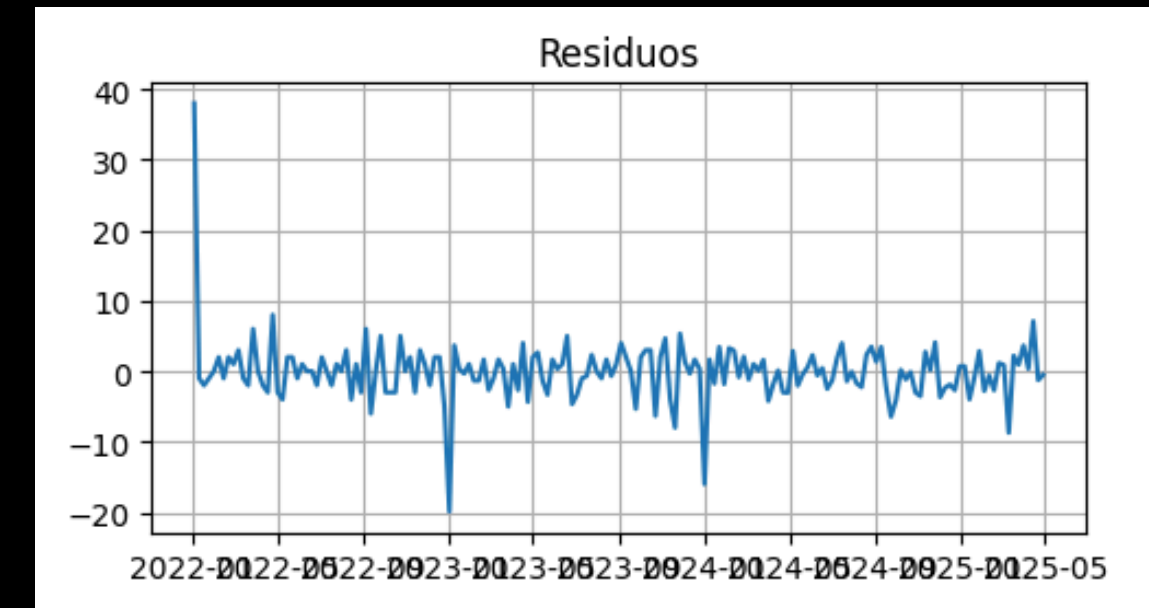
- *Ventajas*
 - *Solo se buscan los coeficientes una vez, ya que se tienen los mejores bajo el criterio AIC, se puede hacer predicciones rápidas*
 - *Intervalos de confianza del 95%*
- *Limitaciones*
 - *Si la serie cambia o diverge de a predicción, los coeficientes del modelo pueden cambiar y se tienen que volver a buscar*



Validez del modelo

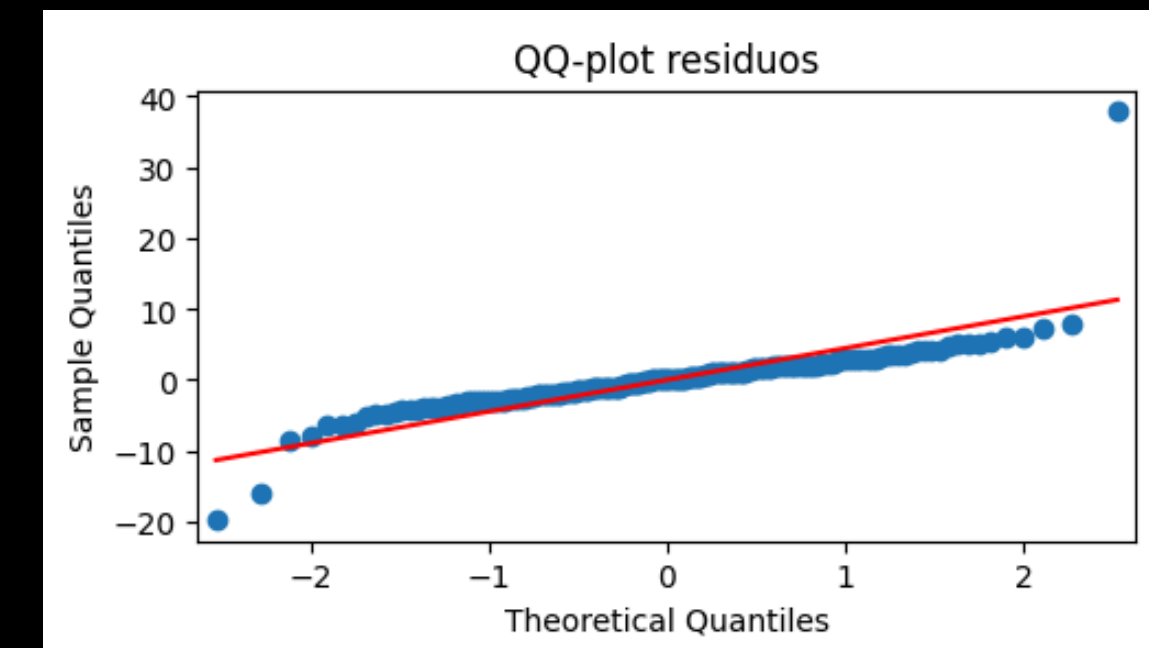
Residuos

Los residuos oscilan alrededor de cero sin mostrar tendencias claras ni patrones sistemáticos, lo que indica que el modelo está capturando bien la dinámica principal de la variable. Se observan algunos picos aislados, que pueden interpretarse como eventos puntuales o choques extraordinarios sobre la serie.

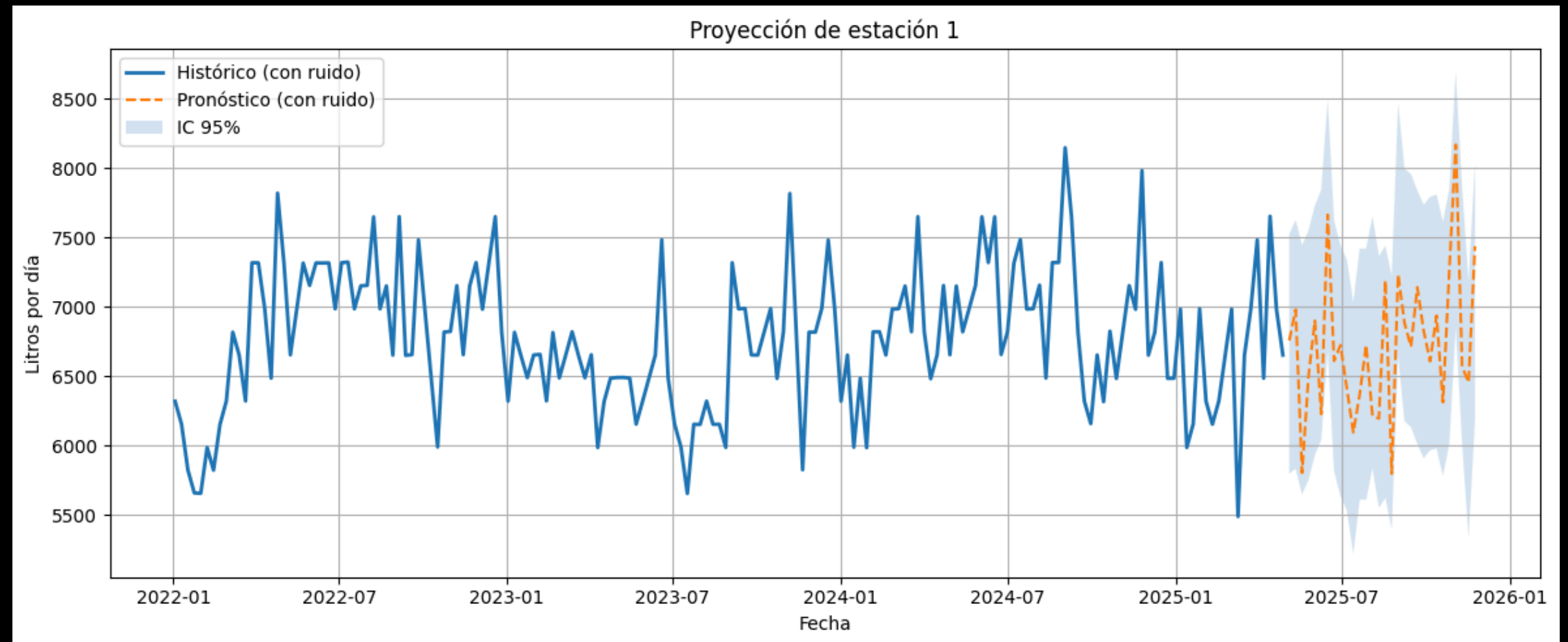


QQ-plot de residuos

El QQ-plot compara la distribución de los residuos con una distribución normal teórica. La mayor parte de los puntos sigue de cerca la recta, lo que indica un comportamiento aproximadamente normal en la zona central, aunque las colas presentan algunas desviaciones asociadas a valores extremos. Esto es consistente con la presencia de algunos choques ocasionales de mayor magnitud.



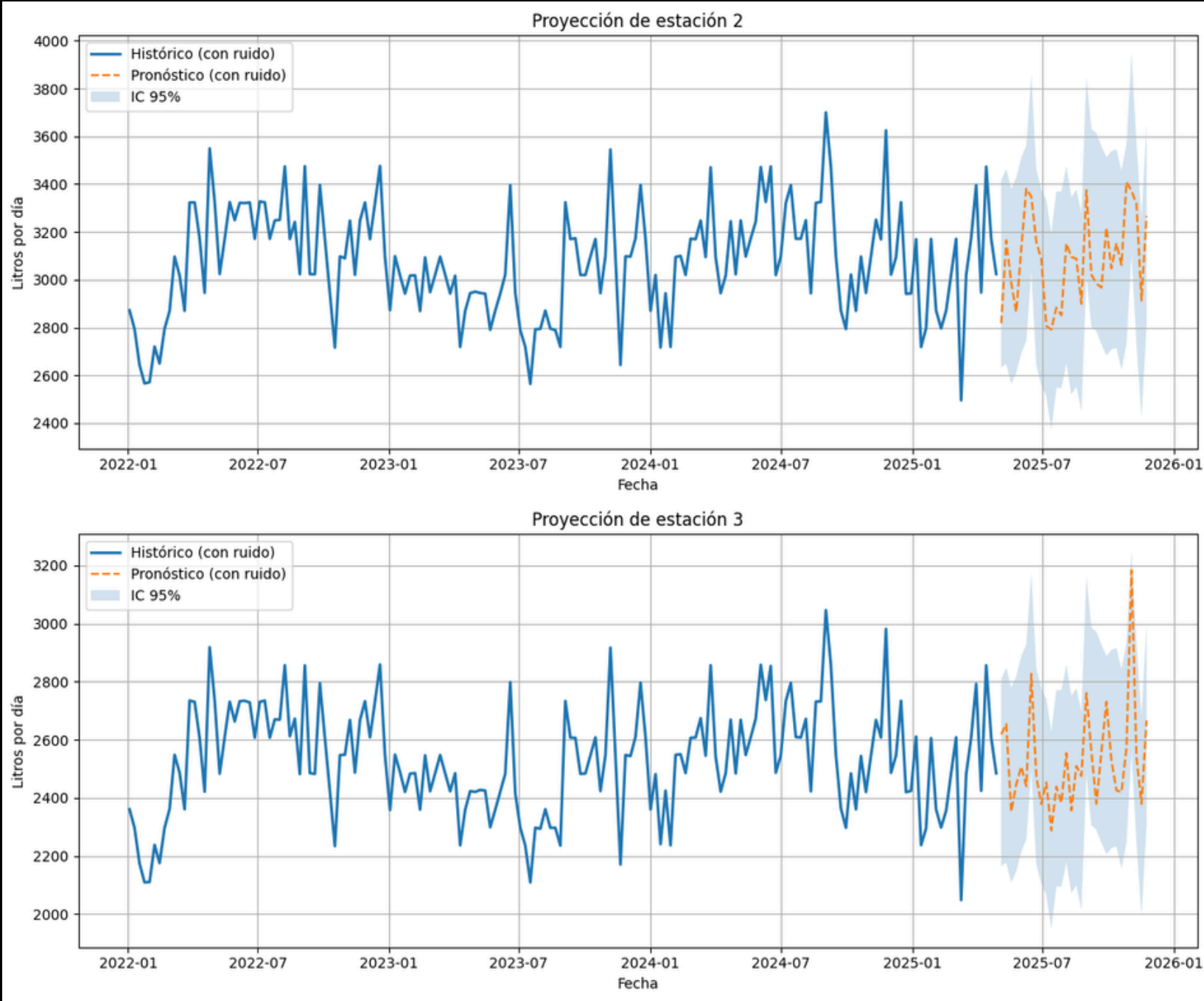
PREDICCIÓN DEL POR CONSUMO ESTACIÓN



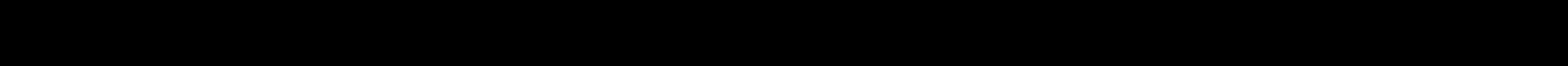
Ruido Gaussiano

Para contemplar las ligeras variaciones que se pueden presentar entre estación y estación, se implementó un ruido Gaussiano a la parte predictiva del modelo. Dicho ruido va de acuerdo con la variación del consumo de gasolina a lo largo del tiempo y a través del valor de la varianza se obtuvieron intervalos de confianza para cubrir la demanda del 95% de los casos.

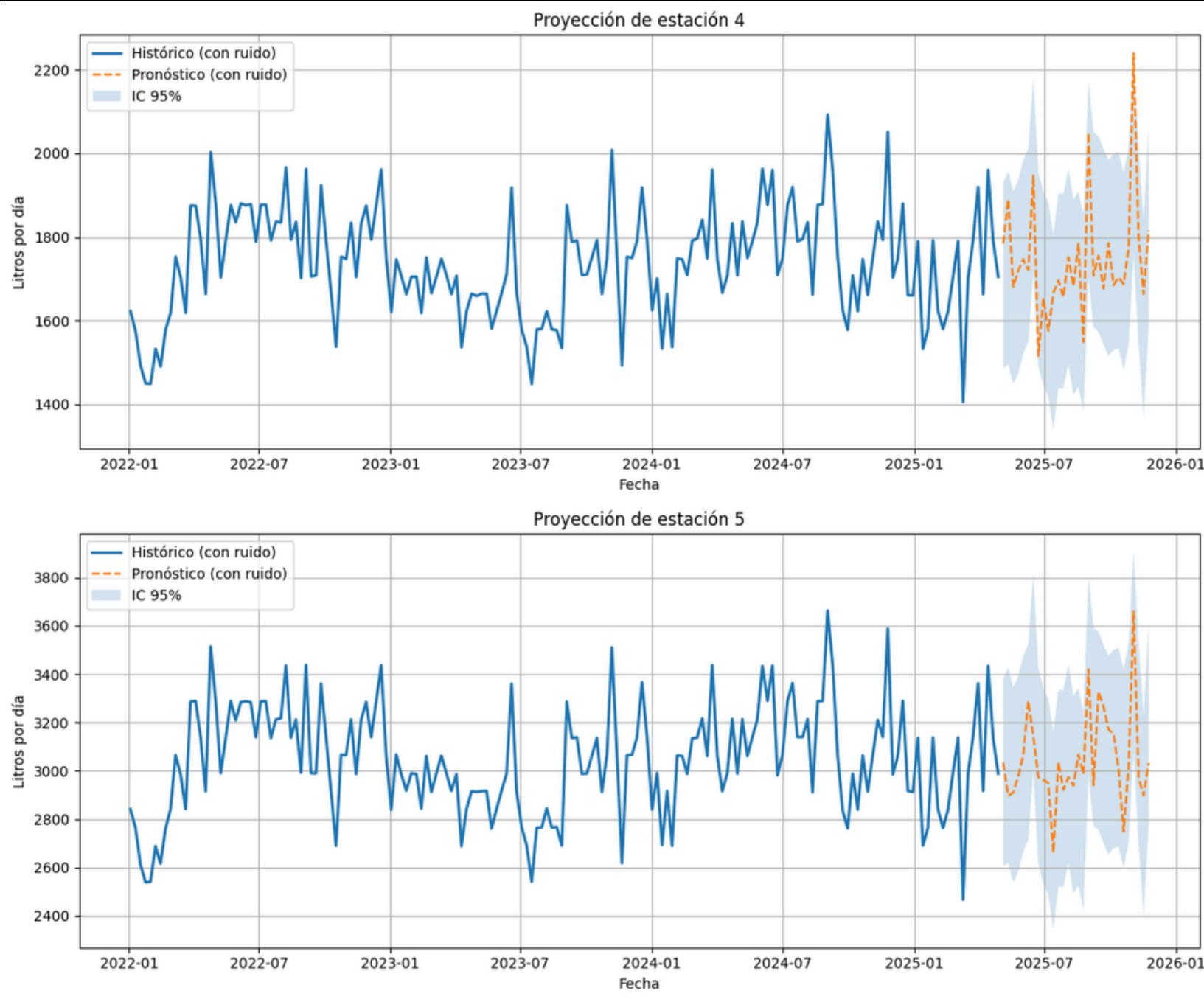
Estación 2



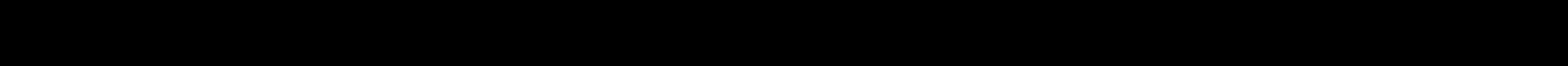
Estación 3



Estación 4



Estación 5



CADENA DE SUMINISTRO

Objetivo:

**Maximizar el tiempo de
reabastecimiento.**



Problema lineal:

Método de optimización - Programación lineal

—

VARIABLES DE DECISIÓN

Cantidades reabastecidas por
estación



ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO

(SARIMA)

$$I_i(t + 1) = I_i(t) - d_i^{\text{real}}(t)$$

RESTRICCIONES

Inventario mínimo

$$I_i^{\text{actual}} + Q_i - \mu_i \cdot T \geq I_{\min,i}$$

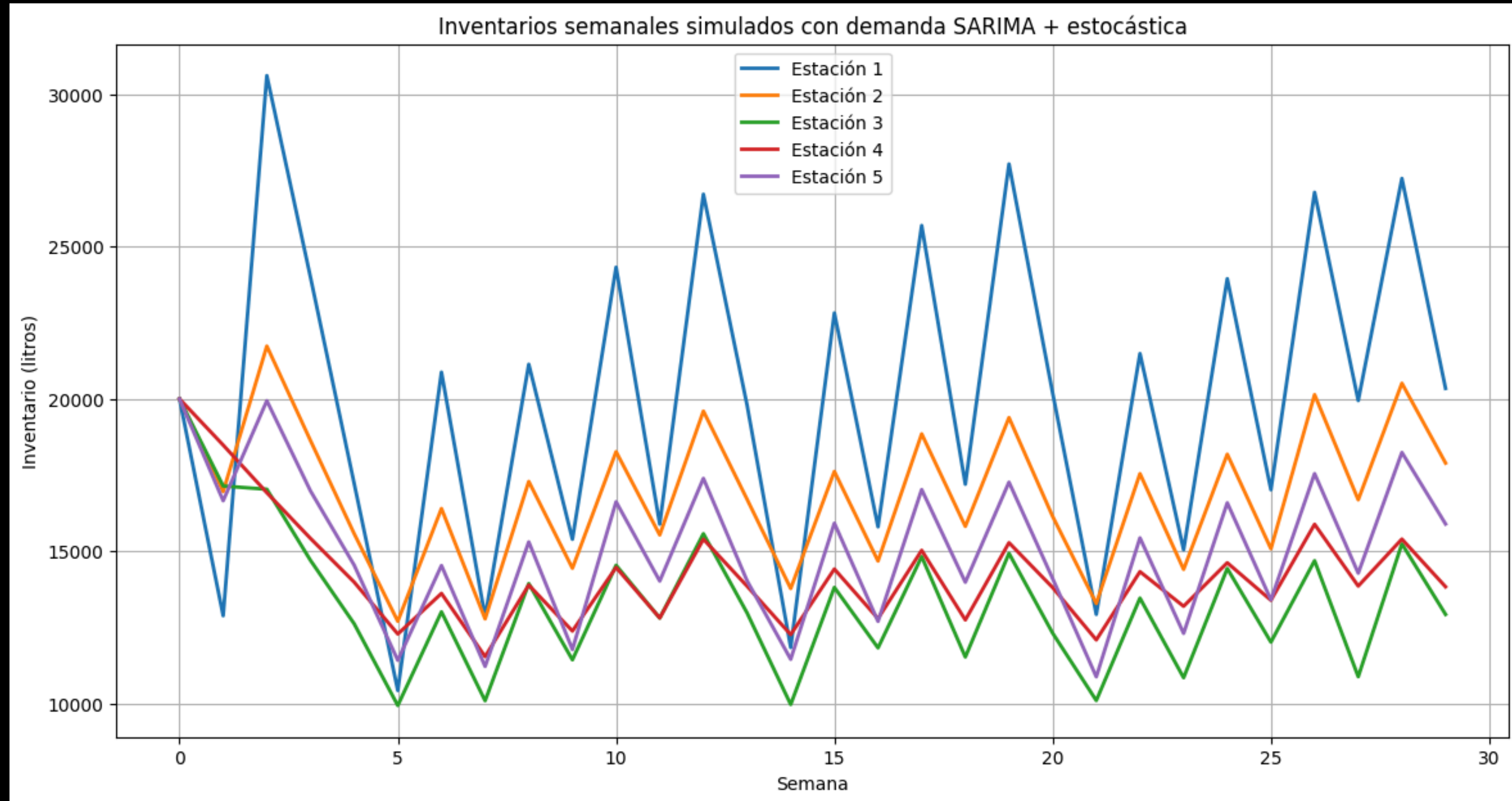
Inventario máximo

$$I_i^{\text{actual}} + Q_i \leq I_{\max,i}$$

Capacidad del vehículo de distribución

$$\sum_{i=1}^5 Q_i \leq C = 40,000$$

➔ PRONÓSTICO DE REABASTECIMIENTO



➔ PRONÓSTICO DE REABASTECIMIENTO

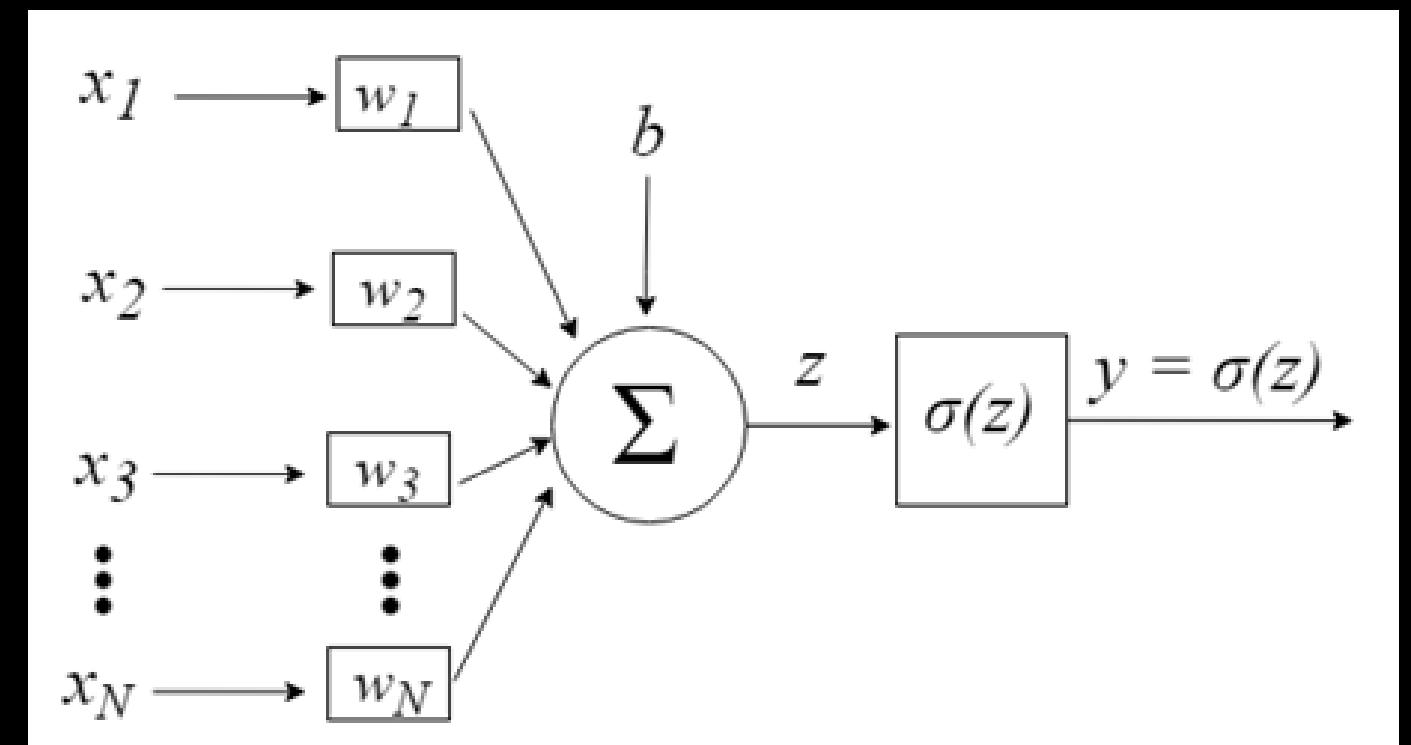
#	Semana	Q1 (Litros)	Q2 (Litros)	Q3 (Litros)	Q4 (Litros)	Q5 (Litros)
	1	23335.58	7850.88	2396.28	0	6417.26
	5	17910.46	6824.12	5946.77	3228.53	6090.12
	7	15172.7	7040.67	6770.63	4399.43	6616.58
	9	15704.9	7040.17	5542.43	3535.64	8176.86
	11	17385.92	6873.5	5367.76	4256.85	6115.98
	14	16128.57	6644.57	6190.23	3783.43	7253.2
	16	16144.81	7063.62	5755.27	3873.7	7162.61
	18	17582.84	6443.36	6068.14	4111.04	5794.63
	21	14887.34	7436.19	5899.94	4057.5	7719.04
	23	15769.76	6917	6394.91	3411.45	7506.88
	25	15162.22	8392.09	4765.74	4507	7172.94
	27	15069.21	6983.3	6734.54	3474.71	7738.24



FLUJO DE CAJA

Modelo: multietapa

- Entre mas dinero del que sale
- Minimizamos faltantes (evitando perdidas por desabasto)
- Se mantiene la liquidez del flujo



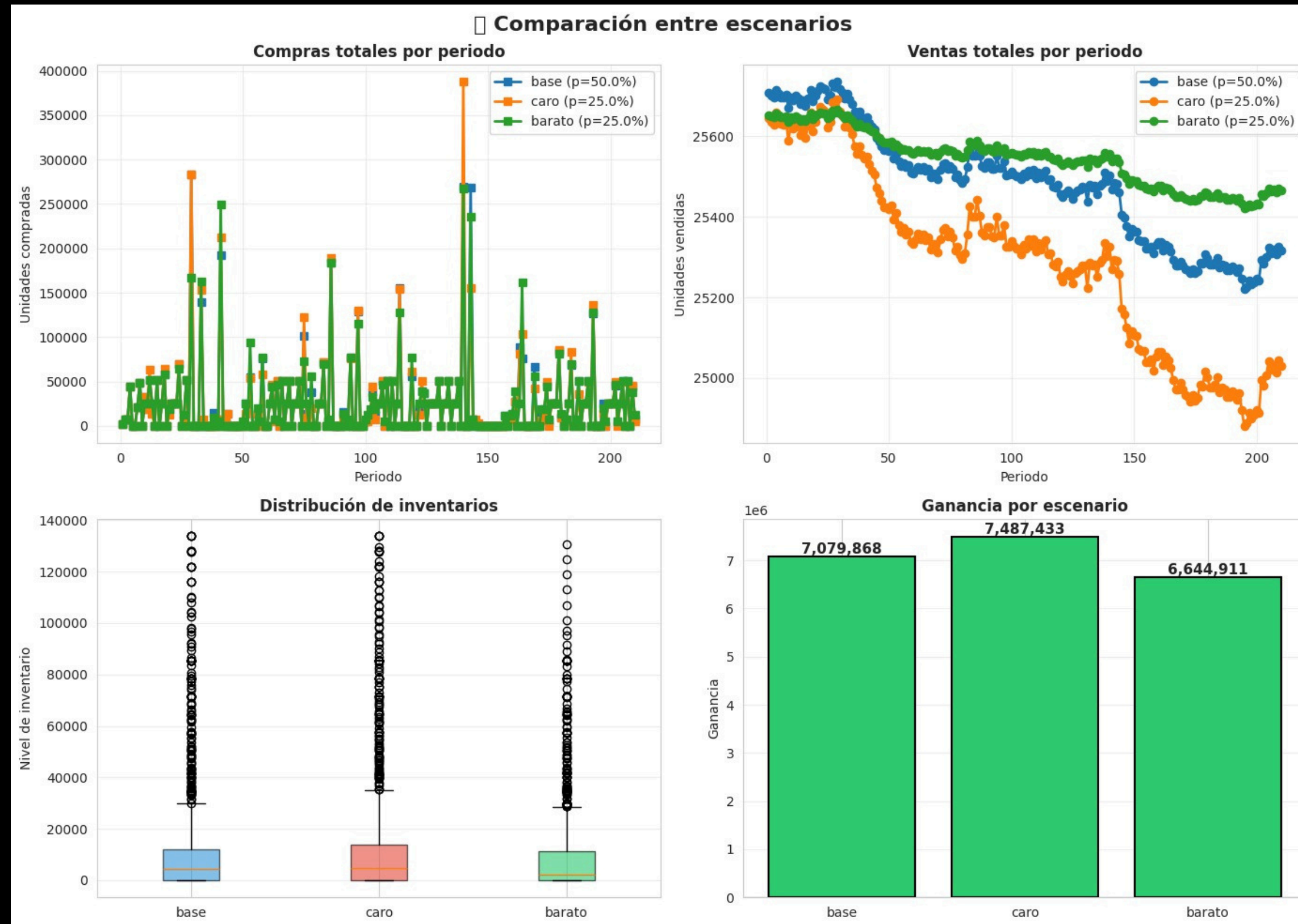
FLUJO DE CAJA



$$\sum_s prob(s) [\sum_{t,j} (precio_{venta} \cdot venta - precio_{compra} * compra - costo_{hold} * inv - costo_{fijo})]$$

-
- Flujo de caja intertemporal
 - Escenarios de alta demanda
 - Escenarios de incremento en el precio.

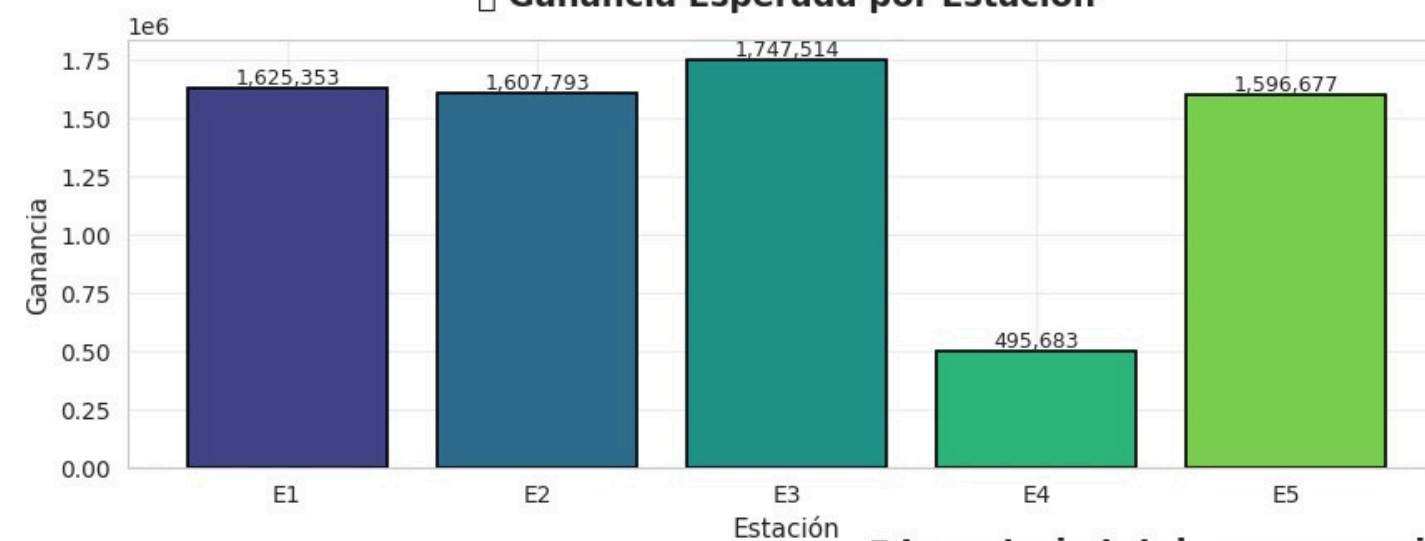
RESULTADOS



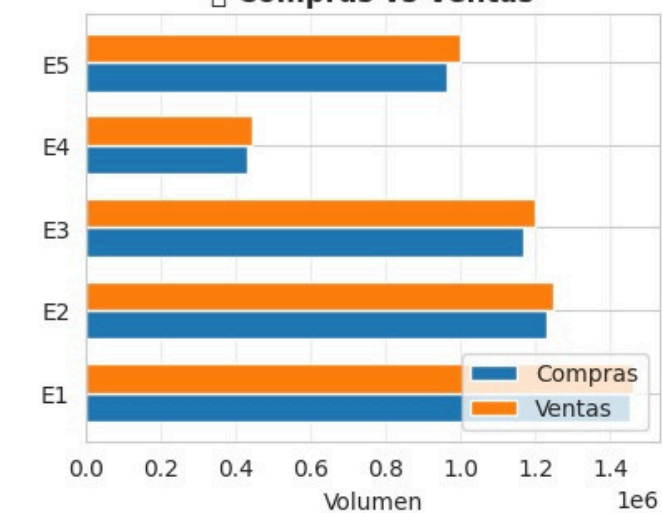


□ Análisis integral de la red de estaciones

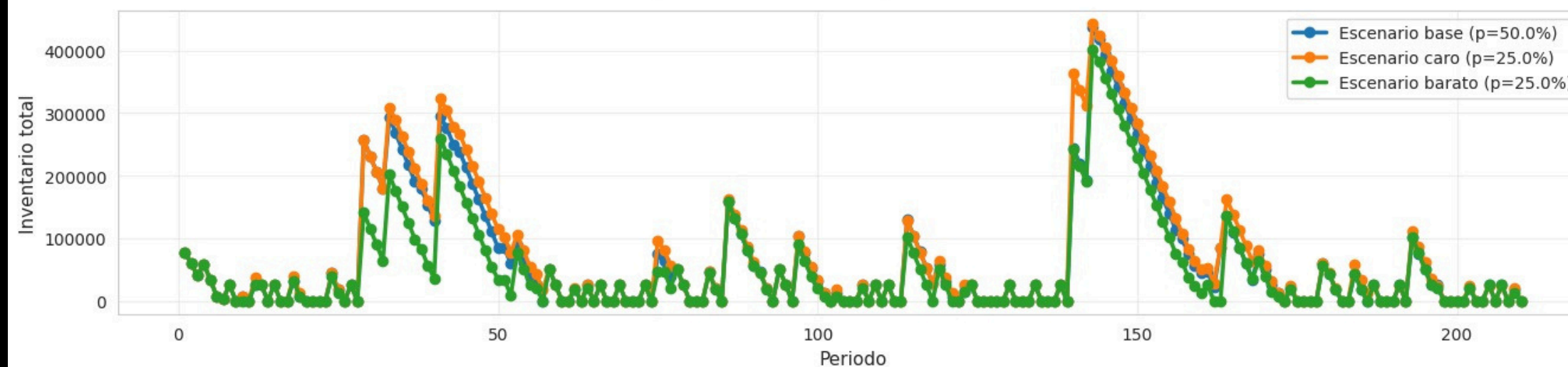
□ Ganancia Esperada por Estación



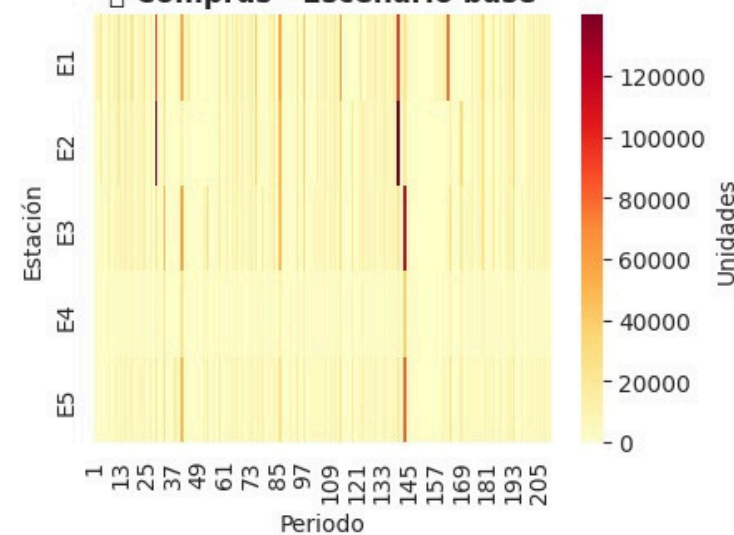
□ Compras vs Ventas



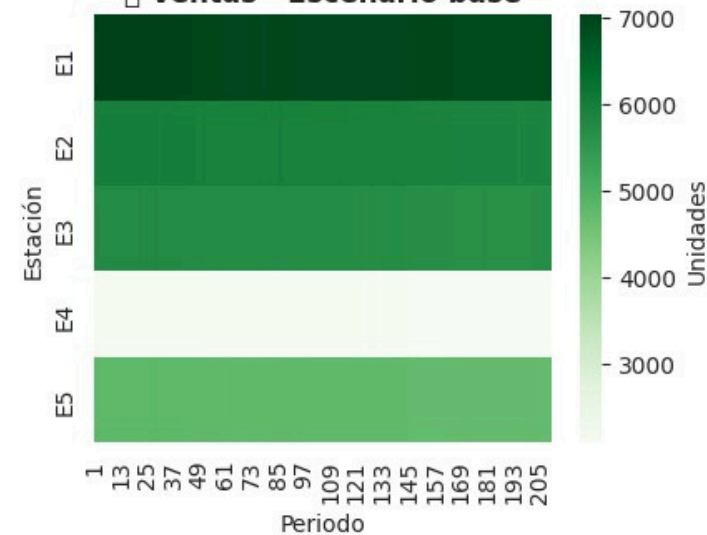
□ Inventario total por escenario



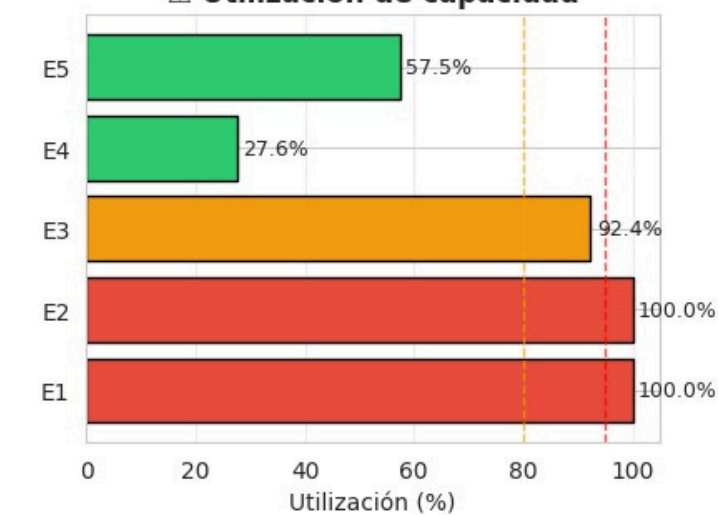
□ Compras - Escenario base



□ Ventas - Escenario base



△ Utilización de capacidad



GRACIAS

